

MLP Öncesi ve Sonrası

Yeni kütle formülü ve güncel LHS ile kod dizilimi güncellendi. Güncellendikten sonra MLP vekil modelin değişimi alttaki gibidir;

Öncesi

[Veri] 132 adet LHS deney noktası yüklendi.

[Vekil Model] MLPRegressor (ANN) eğitimi başlıyor...

[deformation] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = -151.4990
[stress] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = -437.6259
[life] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = -46.7950
[mass] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = -2.5631

Karar Değişkenleri:

x1 (YB-01) = 260.000 mm [63.01, 260.00]
x2 (YB-02) = 37.500 mm [3.01, 37.50]
x3 (AB-01) = 45.286 mm [20.01, 60.00]
x4 (AB-02) = 32.625 mm [13.51, 42.50]
x5 (KB-01) = 25.000 mm [5.00, 25.00]
x6 (KB-02) = 70.018 mm [5.00, 95.00]
x7 (OB-01) = 54.574 mm [7.00, 80.00]
x8 (OB-02) = 100.000 mm [7.00, 100.00]

FEA Yanıt Tahminleri:

Kütle = 1.2218 kg
Max Deformasyon = 0.150193 mm
Max Gerilme = 167.8998 MPa
Min Yorulma Ömrü = 4.344e+00 cycle

**Yeni MLP sonuçları daha mantıklı oldu!!
Bu aşamada nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.**

Sonrası

[Veri] 132 adet LHS deney noktası yüklendi.

[Vekil Model] Multi-Layer Perceptron (MLP) eğitimi başlıyor...

[deformation] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.9192
[stress] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.7050
[life] MLP eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.9349

Karar Değişkenleri:

x1 (YB-01) = 202.971 mm [63.01, 260.00]
x2 (YB-02) = 37.500 mm [3.01, 37.50]
x3 (AB-01) = 57.028 mm [20.01, 60.00]
x4 (AB-02) = 42.500 mm [13.51, 42.50]
x5 (KB-01) = 24.595 mm [5.00, 25.00]
x6 (KB-02) = 94.998 mm [5.00, 95.00]
x7 (OB-01) = 73.990 mm [7.00, 80.00]
x8 (OB-02) = 63.919 mm [7.00, 100.00]

FEA Yanıt Tahminleri:

Kütle = 1.2236 kg
Max Deformasyon = 0.164349 mm
Max Gerilme = 127.2413 MPa
Min Yorulma Ömrü = 1.000e+07 cycle

[Vekil Model] Multi-Layer Perceptron (MLP) eğitimi başlıyor...

[deformation] | CV R² = 0.9192 | CV RMSE = 0.0004 | CV MAE = 0.0003
[stress] | CV R² = 0.7050 | CV RMSE = 0.5055 | CV MAE = 0.3776
[life] | CV R² = 0.9349 | CV RMSE = 525127.1127 | CV MAE = 384540.1256

SVR Öncesi ve Sonrası

Yeni kütle formülü ve güncel LHS ile kod dizilimi güncellendi.

Öncesi

[Veri] 132 adet LHS deney noktası yüklendi.

[Vekil Model] Support Vector Regression (SVR) eğitimi başlıyor...

```
[deformation] SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.8589
[stress]       SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.8402
[life]         SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.8435
[mass]         SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.7827
```

Karar Değişkenleri:

```
x1 (YB-01) = 219.395 mm [63.01, 260.00]
x2 (YB-02) = 37.498 mm [3.01, 37.50]
x3 (AB-01) = 27.432 mm [20.01, 60.00]
x4 (AB-02) = 14.803 mm [13.51, 42.50]
x5 (KB-01) = 20.020 mm [5.00, 25.00]
x6 (KB-02) = 89.126 mm [5.00, 95.00]
x7 (OB-01) = 58.538 mm [7.00, 80.00]
x8 (OB-02) = 66.888 mm [7.00, 100.00]
```

FEA Yanıt Tahminleri:

```
Kütle = 1.2226 kg
Max Deformasyon = 0.164966 mm
Max Gerilme = 127.8070 MPa
Min Yorulma Ömrü = 1.000e+07 cycle
```

Sonrası

[Veri] 132 adet LHS deney noktası yüklendi.

[Vekil Model] Support Vector Regressor (SVR) eğitimi başlıyor...

```
[deformation] SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.8590
[stress]       SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.8403
[life]         SVR eğitimi tamamlandı | CV R² = 0.8436
```

Karar Değişkenleri:

```
x1 (YB-01) = 202.000 mm [63.01, 260.00]
x2 (YB-02) = 37.495 mm [3.01, 37.50]
x3 (AB-01) = 57.983 mm [20.01, 60.00]
x4 (AB-02) = 16.415 mm [13.51, 42.50]
x5 (KB-01) = 24.936 mm [5.00, 25.00]
x6 (KB-02) = 94.701 mm [5.00, 95.00]
x7 (OB-01) = 79.999 mm [7.00, 80.00]
x8 (OB-02) = 99.989 mm [7.00, 100.00]
```

FEA Yanıt Tahminleri:

```
Kütle = 1.1885 kg
Max Deformasyon = 0.165646 mm
Max Gerilme = 127.9548 MPa
Min Yorulma Ömrü = 1.001e+07 cycle
```

Hedef_Degisken	R2_Skoru	RMSE	MAE
Deformation	0.8590	0.0006	0.0004
Stress	0.8403	0.4505	0.3148
Life	0.8436	854109.8384	632136.8495

GPR Sonuçları

[Veri] 132 adet LHS deney noktası yüklendi.

[Vekil Model] Gaussian Process Regressor eğitimi başlıyor...

[Vekil Model] GPR Eğitim ve 5-Katlı CV Metrik Değerlendirmesi Tamamlandı:

	Hedef Yanıt	R^2 (Daha yüksek daha iyi)	RMSE (Daha düşük daha iyi)	MAE (Daha düşük daha iyi)
0	Deformation	0.9653	0.0003	0.0002
1	Stress	0.8799	0.3887	0.2850
2	Life	0.9001	661576.2133	488073.0637

Karar Değişkenleri:

x1 (YB-01)	=	224.704 mm	[63.01, 260.00]
x2 (YB-02)	=	37.500 mm	[3.01, 37.50]
x3 (AB-01)	=	35.295 mm	[20.01, 60.00]
x4 (AB-02)	=	40.618 mm	[13.51, 42.50]
x5 (KB-01)	=	25.000 mm	[5.00, 25.00]
x6 (KB-02)	=	94.998 mm	[5.00, 95.00]
x7 (OB-01)	=	58.245 mm	[7.00, 80.00]
x8 (OB-02)	=	78.998 mm	[7.00, 100.00]

FEA Yanıt Tahminleri:

Kütle	=	1.2288 kg
Max Deformasyon	=	0.164903 mm
Max Gerilme	=	127.7704 MPa
Min Yorulma Ömrü	=	1.000e+07 cycle